

TRƯỜNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO & THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Ngành Công Nghệ Phần Mềm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH ỨNG DỤNG LẬP LẠI NGẮT QUẢNG (SRS) VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tên đề tài Tiếng Anh: Development of an English Vocabulary Learning System Integrating Spaced Repetition System (SRS) and Artificial Intelligence.

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lương Thị Thu Phương Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Thời gian thực hiện: 2,5 (tháng)

Ngày bắt đầu: 28/09/2026 Ngày kết thúc: 14/12/2026

Sinh viên/Nhóm thực hiện: Nhóm

TT	Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Lớp	Vai trò
1	Huỳnh Gia Pho	28211152416	K28TPM5	Nhóm trưởng
2	Phạm Ngọc Thái	28211106637	K28TPM10	Thành viên
3	Nguyễn Đình Nhật Quân	28211100097	K28TPM10	Thành viên
4	Lê Hữu Thảo	28212241493	K28TPM9	Thành viên
5	Trần Văn Màu	28212306184	K28TPM24	Thành viên

1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Mô tả đề tài

Đề tài hướng đến xây dựng website hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh bằng thẻ học, ôn tập ngắt quãng và các bài luyện nhiều kỹ năng. Người học có thể tạo bộ thẻ riêng, lựa chọn bộ từ giao tiếp hoặc TOEIC theo chủ đề, đặt mục tiêu hằng ngày và theo dõi quá trình học. Mỗi thẻ lưu từ hoặc cụm từ, từ loại, nghĩa tiếng Việt, phiên âm, câu ví dụ, bản dịch, ảnh và âm thanh để hỗ trợ ghi nhớ và sử dụng từ trong ngữ cảnh.

Hệ thống xây dựng giao diện bằng Next.js, xử lý nghiệp vụ bằng Spring Boot và lưu dữ liệu bằng MySQL. Thuật toán ôn tập xác định lịch học tiếp theo từ mức tự đánh giá Quên, Khó, Nhớ và Dễ; tiến độ được lưu riêng cho từng người, từng thẻ và chiều

học Anh–Việt hoặc Việt–Anh. Trí tuệ nhân tạo được tích hợp qua API có sẵn để tạo thẻ từ đoạn văn, giải thích nghĩa theo ngữ cảnh, gợi ý bài luyện và phản hồi câu viết. Người học được xem, chỉnh sửa và chọn thẻ AI trước khi lưu; chức năng học cốt lõi vẫn hoạt động khi API AI không khả dụng.

1.2 Lý do chọn đề tài

Việc học từ vựng thường gặp khó khăn ở duy trì thói quen, xác định thời điểm ôn và vận dụng từ đã học. Học theo danh sách hoặc lặp lại không có kế hoạch có thể khiến người học dành thời gian cho từ đã nhớ nhưng bỏ sót từ hay quên. Vì vậy, nhóm lựa chọn xây dựng một hệ thống kết hợp quản lý từ vựng, lịch ôn và luyện tập để hỗ trợ quá trình tự học có tổ chức.

Đề tài cho phép nhóm vận dụng kiến thức phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng website, bảo mật và tích hợp dịch vụ. Việc sử dụng API AI có sẵn giúp tập trung vào giá trị hỗ trợ học tập, kiểm soát đầu ra và chi phí, thay vì huấn luyện mô hình riêng. Giao diện tiếng Việt và phản hồi dễ hiểu phù hợp với người học muốn bổ sung từ vựng giao tiếp hoặc ôn luyện TOEIC.

1.3 Mục tiêu của đề tài

- Xây dựng website chạy thực tế, sử dụng thuận tiện trên máy tính và điện thoại, hỗ trợ đầy đủ chu trình tạo hoặc chọn bộ thẻ, học từ mới, ôn đúng lịch, luyện tập và xem tiến độ.
- Cá nhân hóa kế hoạch học theo trình độ tự đánh giá, mục tiêu, chủ đề quan tâm, số từ mới và thời gian mỗi ngày; lưu các từ khó, nhóm lỗi và giải thích lý do đề xuất bài luyện.
- Tích hợp API AI và API đánh giá phát âm có kiểm soát; bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân, giới hạn sử dụng và điểm thưởng, đồng thời cung cấp kiểm thử, dữ liệu minh họa và tài liệu triển khai.

1.4 Tính mới

- Kết hợp lịch ôn ngắt quãng với bài luyện nghĩa, chính tả, nghe và sử dụng từ; phân biệt khả năng nhận biết từ với khả năng vận dụng từ.
- Hỗ trợ tạo thẻ từ đoạn văn và sửa câu bằng API AI, nhưng người học quyết định nội dung được lưu. Những gợi ý luyện tập có minh chứng từ lịch sử sai hoặc thẻ đến hạn.
- Theo dõi từ khó và các cặp từ dễ nhầm; chia khối lượng ôn khi quay lại sau thời gian nghỉ. Điểm thưởng có giới hạn để tránh tăng điểm bằng lặp các bài quá dễ.
- Tính mới của đề tài nằm ở cách kết hợp và tổ chức các chức năng trong sản phẩm; nhóm không đề xuất thuật toán ôn tập hoặc mô hình AI mới.

1.5 Tính ứng dụng:

- Hỗ trợ tự học từ vựng giao tiếp và TOEIC theo chủ đề, phù hợp người học cần một kế hoạch ôn tập và công cụ theo dõi tiến độ.
- Cho phép tạo bộ thẻ cá nhân, sao chép nội dung công khai và trao đổi bộ từ bằng CSV hoặc liên kết; phân biệt nội dung do quản trị viên cung cấp và người dùng chia sẻ.
- Có thể sử dụng như công cụ hỗ trợ trong nhóm học hoặc lớp học; nội dung IELTS, tiếng Anh trẻ em và hội thoại AI được định hướng mở rộng sau.

Phương pháp thực hiện:

- Khảo sát nhu cầu học từ vựng, phân tích khó khăn khi tự học và tham khảo nguyên lý ôn tập ngắt quãng; xác định yêu cầu, tác nhân và phạm vi thực hiện.
- Thiết kế luồng sử dụng, giao diện, cơ sở dữ liệu và API; lập trình theo các đợt ngắn, kiểm tra và lấy phản hồi trong quá trình phát triển.
- Tích hợp API có sẵn cho nội dung AI, tạo giọng đọc và đánh giá phát âm; kiểm tra dữ liệu trước khi lưu, giới hạn số lượt và xử lý lỗi dịch vụ.
- Kiểm thử chức năng, phân quyền, xử lý đồng thời, giao diện trên điện thoại và các tình huống API lỗi; triển khai bản minh họa và hoàn thiện báo cáo.

1.6 Kết quả đầu ra hoặc sản phẩm (nếu có) của đề tài

- Website học từ vựng có dữ liệu minh họa, tài khoản người học và quản trị viên; mã nguồn Next.js và Spring Boot; cơ sở dữ liệu MySQL, tài liệu phân tích–thiết kế, kiểm thử và hướng dẫn cài đặt, sử dụng, triển khai.

2. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

Nội dung nghiên cứu chính:

- Phân tích nhu cầu, xây dựng các trường hợp sử dụng và thiết kế kiến trúc một ứng dụng máy chủ chia theo nhóm nghiệp vụ. Xác định dữ liệu từ vựng, tiến độ từng người, lịch sử ôn, bài luyện, kết quả AI và quyền sở hữu nội dung.
- Nghiên cứu và triển khai biến thể thuật toán SM-2 để tính lịch ôn; phân biệt thẻ mới, đang học, đến hạn, quá hạn và tạm ngưng. Kiểm tra hạn mức từ mới, chống ghi nhận trùng và xử lý khi người học trở lại sau thời gian nghỉ.
- Thiết kế các dạng bài chấm đáp án cố định; sử dụng API AI cho những tác vụ cần phản hồi ngôn ngữ. Nghiên cứu cách lưu minh chứng lỗi, gợi ý luyện tập, thống kê nhiều kỹ năng và kiểm soát chi phí dịch vụ.

Công nghệ và phương lựa chọn:

- Ngôn ngữ và nền tảng: JavaScript, Next.js cho giao diện; Java, Spring Boot, Spring Security và Spring Data JPA cho máy chủ.

- Cơ sở dữ liệu: MySQL cho dữ liệu nghiệp vụ; Redis lưu phiên đăng nhập và bộ nhớ đệm; kho tương thích S3 lưu ảnh, âm thanh. Tên bảng và cột dùng tiếng Việt không dấu, giữ các tên kỹ thuật quen thuộc như id, email, password_hash, created_at và updated_at.
- Dịch vụ tích hợp: đăng nhập Google, gửi email xác thực/nhắc học; API mô hình ngôn ngữ như OpenAI; API tạo giọng đọc và đánh giá phát âm như Azure Speech. Không huấn luyện mô hình AI riêng.
- Quy trình phát triển: làm việc theo các đợt ngắn, quản lý mã nguồn bằng Git, kiểm thử trước khi tích hợp; đóng gói và triển khai bằng Docker. Kiểm tra phiên bản và khả năng hỗ trợ của dịch vụ khi triển khai.

Chức năng và phi chức năng:

Chức năng chính: Tài khoản và hồ sơ: đăng ký/xác thực email, đăng nhập email và Google, đăng xuất, quên/đặt lại mật khẩu; cập nhật hồ sơ/ảnh, trình độ, mục tiêu, chủ đề, kế hoạch/ngày, giờ nhắc, múi giờ, thông báo và yêu cầu xóa dữ liệu.

- Bộ thẻ và thư viện: tạo, xem, sửa, xóa bộ và thẻ; lưu đầy đủ nội dung, nhãn, độ khó, ảnh/âm thanh; công khai/riêng tư, tìm/loại/sắp xếp, sao chép, nhập/xuất CSV, cảnh báo trùng, yêu thích, chia sẻ và báo cáo. Cung cấp bộ giao tiếp/TOEIC theo trình độ, mô tả, số thẻ và nguồn nội dung.
- Học và ôn: lật thẻ, phím tắt, hai chiều học, nghe từ/câu; đánh giá Quên/Khó/Nhớ/Dễ, lịch SRS, tiến độ riêng, thẻ mới/đến hạn/quá hạn, lịch sử, số lần quên, giới hạn từ mới, tổng kết, tạm ngưng/đặt lại, quỹ thời gian và kế hoạch học lại sau nghỉ.
- Luyện tập: chọn nghĩa/từ, nghe viết, điền chỗ trống, ghép từ, nhập từ từ gợi ý nghĩa, phân biệt từ dễ nhầm, viết câu và kiểm tra tổng hợp; chấm cố định, giải thích, lịch sử và luyện lại câu sai.
- Hỗ trợ AI: tạo thẻ từ đoạn văn, nghĩa ngữ cảnh, ví dụ, mẹo nhớ, xem/sửa/chọn trước lưu; tạo bài từ từ sai/đến hạn, giải thích từ dễ nhầm, sửa câu tiếng Việt, tạo tình huống, phản hồi cách dùng từ; lưu lịch sử, báo cáo đầu ra sai, giới hạn lượt và xử lý API lỗi.
- Cá nhân hóa và theo dõi: sổ tay từ khó, đề xuất từ sai, nhóm lỗi, hồ sơ điểm yếu, bài luyện từ lỗi, mức làm chủ theo kỹ năng, cập nhằm, lý do gợi ý; thống kê từ/lượt ôn/tỷ lệ đúng/thời gian/mục tiêu, biểu đồ, chuỗi ngày, chủ đề/bộ, từ hay quên, so sánh kỳ và tổng kết tuần.
- Động lực học và phát âm: điểm kinh nghiệm, huy hiệu, thử thách ngày/tuần, giới hạn thưởng, nhắc trong ứng dụng/email và thông báo mục tiêu; nghe mẫu, ghi âm/phát lại, gửi API, hiển thị điểm trong phạm vi hỗ trợ, lưu kết quả, luyện lại từ điểm thấp và xóa bản ghi.

- Quản trị: quản lý/khóa tài khoản, phân quyền, chủ đề/bộ/thẻ mẫu, kiểm duyệt báo cáo, thống kê, hạn mức AI, lượt/lỗi/chi phí API, thông báo hệ thống và nhật ký thao tác quan trọng.

Phi chức năng: Giao diện tiếng Việt, phù hợp máy tính/điện thoại, trạng thái tải/rỗng/lỗi/thành công rõ ràng. Mật khẩu được bấm, kiểm tra quyền và sở hữu tại máy chủ, khóa API không đưa ra giao diện; bảo vệ phiên đăng nhập và chống ghi nhận trùng khi gửi lại kết quả.

- Kiểm tra đầu ra AI trước lưu/tạo bài; xem nội dung người dùng gửi AI như dữ liệu, không phải chỉ dẫn hệ thống. Lưu lại nội dung/âm thanh phù hợp để giảm phí; có thời gian chờ, giới hạn sử dụng và phương án khi API lỗi. Học cốt lõi không phụ thuộc AI.

3. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC MỐC THỜI GIAN DỰ KIẾN (THEO THÁNG)

Các giai đoạn tổng thể:

TT	Tiến trình	Thời gian	Bắt đầu	Kết thúc
1	Khởi tạo	7 ngày	28/09/2026	04/10/2026
1.1	Thu thập yêu cầu	3 ngày	28/09/2026	30/09/2026
1.2	Tạo tài liệu	4 ngày	01/10/2026	04/10/2026
2	Bắt đầu	7 ngày	05/10/2026	11/10/2026
2.1	Họp bắt đầu dự án	1 ngày	05/10/2026	05/10/2026
2.2	Bổ sung tài liệu ban đầu	6 ngày	06/10/2026	11/10/2026
3	Phát triển	49 ngày	12/10/2026	29/11/2026
3.1	Đợt phát triển 1	14 ngày	12/10/2026	25/10/2026
3.2	Đợt phát triển 2	14 ngày	26/10/2026	08/11/2026
3.3	Đợt phát triển 3	21 ngày	09/11/2026	29/11/2026
4	Họp nhận phản hồi dự án	7 ngày	30/11/2026	06/12/2026
5	Viết báo cáo và kết thúc dự án	8 ngày	07/12/2026	14/12/2026

Thời gian trong bảng tính theo ngày lịch, gồm cả ngày bắt đầu và kết thúc; các dòng con nằm trong dòng cha, không cộng lặp. Các giai đoạn chính phủ kín từ 28/09/2026 đến 14/12/2026.

Đợt 1: tài khoản, hồ sơ, thiết lập, bộ/thẻ, danh mục, tệp và CSV. Đợt 2: SRS, phiên học, các bài cố định, lịch sử, sổ tay, thống kê và quyền quản trị. Đợt 3: AI, phát âm, gợi ý, thưởng/nhắc, kiểm duyệt và tích hợp. Từ 30/11 đến 06/12: kiểm thử toàn hệ thống, lấy phản hồi, sửa lỗi và kiểm tra triển khai.

Nhóm trưởng điều phối, thống nhất API và tích hợp; các thành viên phối hợp phát triển giao diện, nghiệp vụ học, dữ liệu, AI/phát âm và kiểm thử theo kế hoạch từng đợt. Báo cáo được viết xuyên suốt và hoàn thiện từ 07/12 đến 14/12/2026.

4. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

Phạm vi nghiên cứu: Website học từ vựng tiếng Anh cho người học và quản trị viên, gồm tài khoản, bộ thẻ, nội dung giao tiếp/TOEIC, SRS, bài luyện, sổ tay, thống kê, điểm thưởng, nhắc học, AI và đánh giá phát âm. Dữ liệu mẫu và các tình huống kiểm thử được chuẩn bị để trình diễn quy trình học từ đầu đến cuối.

Giới hạn: Triển khai ở quy mô minh họa khóa luận; ưu tiên hoàn thiện chức năng chính và kiểm chứng các luồng quan trọng trong thời gian 2,5 tháng. Đăng nhập Facebook, bộ IELTS, tiếng Anh trẻ em và hội thoại AI bằng văn bản là hướng mở rộng. Không xây ứng dụng di động riêng, thanh toán, mạng xã hội hoặc đồng bộ ngoại tuyến đầy đủ.

Chất lượng và thời gian phản hồi AI/phát âm phụ thuộc dịch vụ bên ngoài. Điểm phát âm chỉ phản ánh chỉ số API hỗ trợ; hệ thống không tự tạo các chỉ số thiếu và không cam kết AI luôn đúng. Trình độ là tự đánh giá, không thay thế kiểm tra năng lực chuẩn hóa.

Đánh giá: Đề tài kết hợp kiến thức xây dựng website với bài toán lịch ôn, dữ liệu cá nhân và tích hợp API. Nhóm năm thành viên phân chia phát triển song song, kiểm tra tích hợp sau mỗi đợt và đánh giá kết quả qua chức năng, dữ liệu, bảo mật, khả năng xử lý lỗi và bản triển khai thực tế.

5. KẾT QUẢ ĐẦU RA

Sản phẩm cuối cùng:

- Website học từ vựng tiếng Anh chạy thực tế, có giao diện người học/quản trị, dữ liệu minh họa và các chức năng chính trong phạm vi đề tài; trình diễn được quản lý thẻ, học/ôn, luyện tập, theo dõi tiến độ, AI và phát âm.
- Mã nguồn giao diện Next.js và máy chủ Spring Boot; cơ sở dữ liệu MySQL, mã tạo bảng/dữ liệu mẫu, cấu hình đóng gói và triển khai; bộ kiểm thử cùng kết quả các tình huống quan trọng.

- Báo cáo khóa luận, tài liệu phân tích–thiết kế, mô hình dữ liệu, đặc tả API, hướng dẫn cài đặt/sử dụng/vận hành và tài liệu trình bày sản phẩm.

Giải pháp kỹ thuật:

- Kiến trúc giao diện–máy chủ: Next.js giao tiếp qua API với Spring Boot; nghiệp vụ và quyền truy cập xử lý tại máy chủ. Tách nội dung thẻ khỏi tiến độ mỗi người để sao chép bộ mà không sao chép lịch sử học.
- MySQL lưu dữ liệu và lịch sử; Redis quản lý phiên; kho tệp lưu ảnh/âm thanh. Dùng giao dịch, kiểm tra phiên bản và khóa chống trùng cho kết quả học, hạn mức và thưởng.
- Triển khai thuật toán ôn SM-2 biến thể và chấm bài cố định; tích hợp API AI/phát âm qua lớp riêng, kiểm tra đầu ra, yêu cầu người học duyệt thẻ và ghi mức sử dụng/chi phí.
- Xử lý nền cho email, tạo nội dung, âm thanh, thống kê và xóa dữ liệu; giới hạn thời gian chờ/thử lại. Dữ liệu nhạy cảm, bản ghi âm và khóa API được bảo vệ; có sao lưu và hướng dẫn phục hồi.

Xác nhận của
Giảng Viên Hướng Dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm
thực hiện đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)